

Mettiamo la fdt in forma guadagno pulsazioni ...

$$G(s) = \frac{M}{s^g} \cdot \frac{\prod (1 \pm s/\omega_{zi})}{\prod (1 \pm s/\omega_{pi})} \cdot \frac{1 \pm 2\zeta s/\omega_{nz} + s^2/\omega_{nz}^2}{1 \pm 2\zeta s/\omega_{np} + s^2/\omega_{np}^2}$$

se consideriamo un input ...

$$u(t) = \bar{u} \cdot \sin(\omega t + \varphi_u)$$

... la risposta a regime di $G(s)$ si ottiene applicando il **TEO. DELLA RISPOSTA IN FREQ.**...

$$(TRF) \quad y_\infty(t) = |G(j\omega)| \bar{u} \sin(\omega t + \varphi_u + \angle G(j\omega))$$

Per caratterizzare la risposta in freq. si può disegnare il **DIAGRAMMA DI BODE**

RIASSUNTO: REGOLE DI TRACCIAMENTO DEL DIAGRAMMA ASINTOTICO

- ① Si mette $G(s)$ in forma GUADAGNO - PULSAZIONI e si individuano GUADAGNO, TIPO e i POLI / ZERI con $\omega_1, \omega_2, \dots$ crescenti
- ② Prima della ω più piccola, il diagramma asintotico di ...
 - MODULO: $| \mu |_{dB} - 20g \cdot \log_{10}(\omega)$
Retta passante per $(1, | \mu |_{dB})$
e PENDENZA NORMALIZZATA pari a $-g$
 - FASE: costante e pari a $\angle(\mu) - 90^\circ \cdot g$
Retta orizzontale

③ procedendo da ω "basse" a ω "alte", i diagrammi proseguono con la stessa pendenza (MODULO) o con lo stesso valore (FASE) e cambiano pendenza e fase solo in corrispondenza di POLI/ZERI

④ In corrispondenza di POLI/ZERI, il modulo varia la pendenza (Δp) e la fase varia di valore ($\Delta \varphi$) in accordo alla tabella ...

		Δp	$\Delta \varphi$
POLO	SX	-1	-90°
	DX	-1	$+90^\circ$
ZERO	SX	+1	$+90^\circ$
	DX	+1	-90°

... MOLTIPLICATO PER LA MOLTEPLICITA' DI w_i !

il diagramma **REALE** si ottiene "smussando" quello asintotico

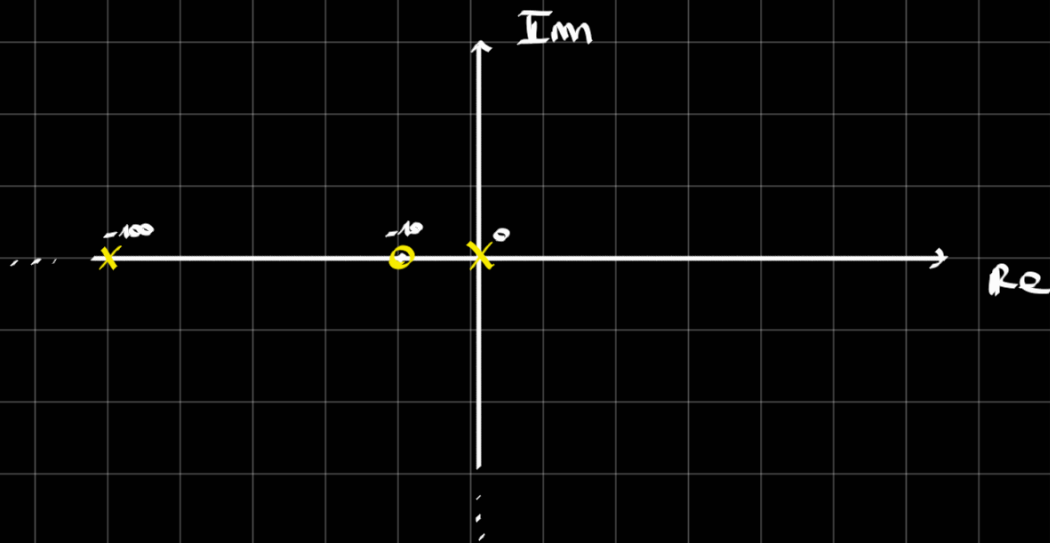
1 Disegnare il diag. di Bode associato alla fdt...

$$G(s) = \frac{10}{s} \cdot \frac{1 + 0,1s}{1 + 0,01s}$$

SOLUZIONE:

fdt in forma guadagno - pulsazioni: $\frac{10}{s} \cdot \frac{1 + s/10}{1 + s/100}$

Quindi, $\mu = 10$, $g = 1$, $\omega_1 = 10$, $\omega_2 = 100$

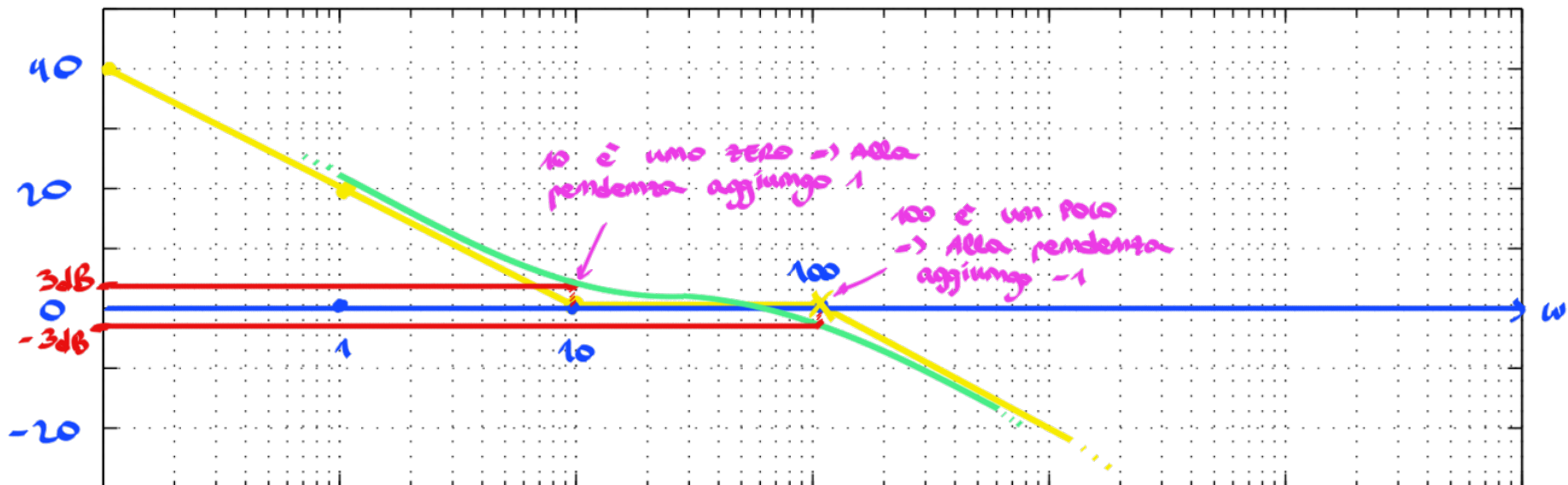


Applico le regole scritte prima per tracciare il diag. di Bode...

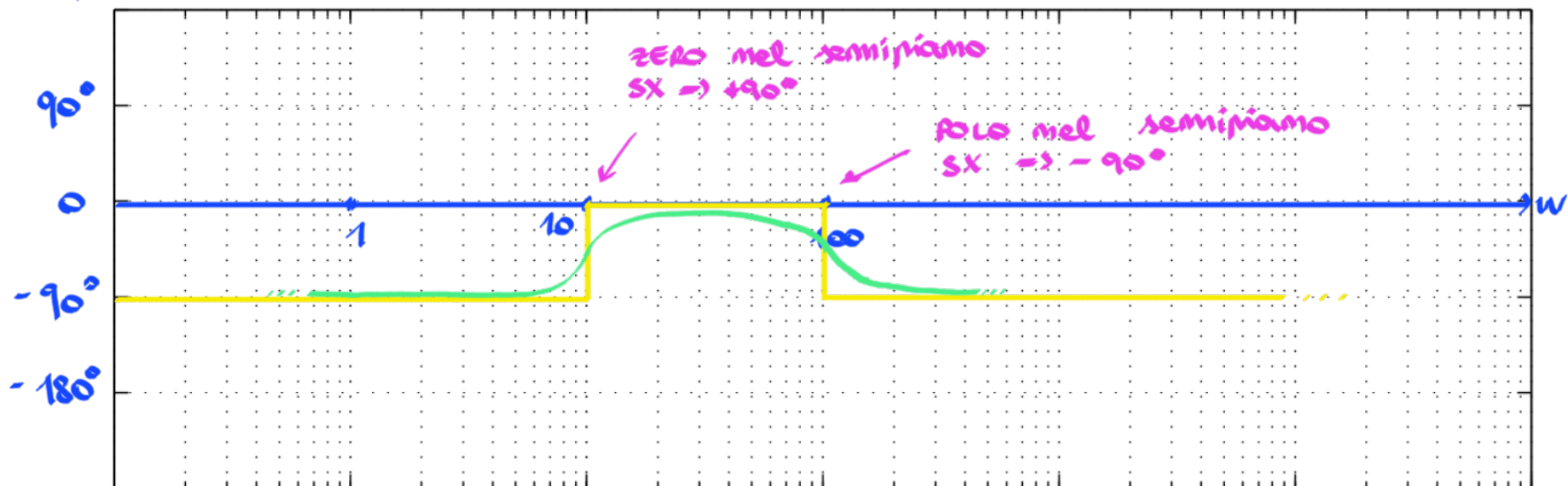
$$| \mu |_{dB} = 20 \log_{10}(10) = 20 \text{ dB} \quad \Delta(\mu) = 0$$

$$g = 1 \rightarrow \text{PENDENZA NORMALIZZATA} = -1$$
$$\rightarrow -g \cdot 90^\circ = -90^\circ$$

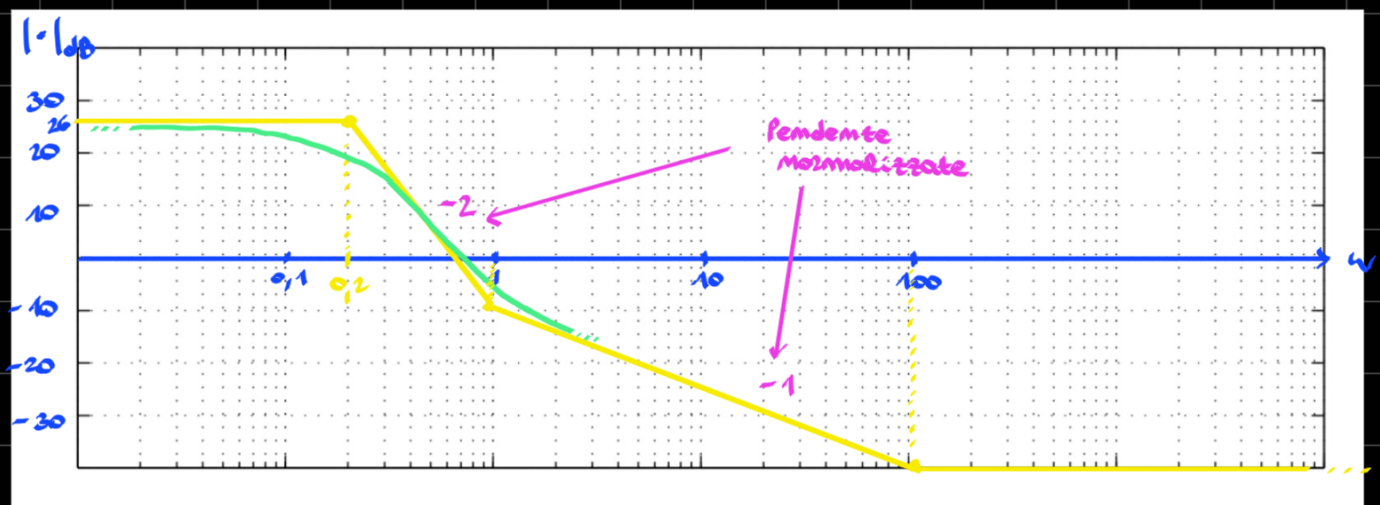
$1 \cdot 100$



Δ



2) Dato il diag. di Bode ...



Sapendo che la fdt associata a questo diag. è a **FASE MINIMA**, qual è la fdt associata? Disegnarne il diag. della FASE

SOLUZIONE:

A FASE MINIMA:

- Tutti gli ZERI sono nel semipiano SX
- Il guadagno è POSITIVO
- Non ci sono ritardi di tempo

Quindi possiamo dedurre che ...

- $g = 0$ perché prima del cambio di pendenza è piatta $\rightarrow$ no POLI o ZERI nell'origine
- $| \mu |_{dB} = 26 \text{ dB} = 20 \log_{10} \mu \Rightarrow \mu = 10^{26/20} = 19,95 \approx 20$
- $\omega_1 = 0,2$ con cambio di pendenza -2
Quindi ω_1 è un POLO con molteplicità 2, oppure due POLI complessi coniugati.
Ma, poiché, il diag. reale non ha picchi di risonanza (cosa abbastanza comune per POLI CC...),

concludiamo che deve essere probabilmente
un polo con $m.p. = 2$

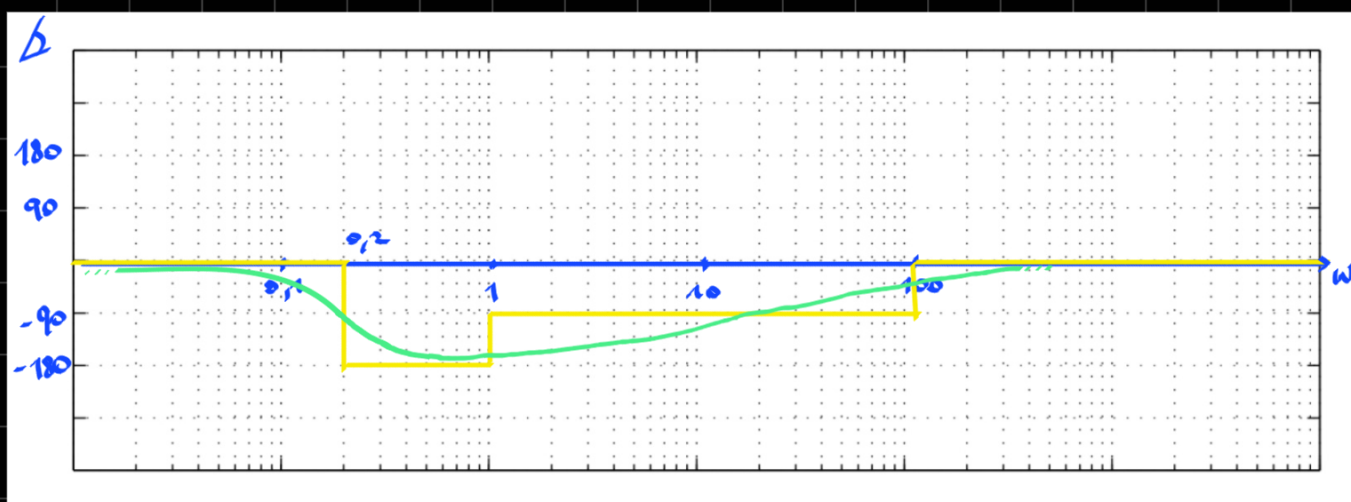
Vedremo che, in realtà, anche poli cc possono
comportarsi così quando lo smorzamento è
abbastanza alto (vedi esercizi dopo...)

- $\omega_2 = 1$ con variazione di pendenza pari a 1
→ ω_2 è uno zero con $m.p. = 1$
- $\omega_3 = 100$ con variazione di pendenza pari a 1
→ ω_3 è uno zero con $m.p. = 1$

Con tutti questi elementi, concludiamo che...

$$G(s) = 20 \frac{(1+s)(1+s/100)}{(1+s/0,2)^2}$$

Disegniamone il diag. della FASE



- 3) Nell'esercizio precedente,
valutare la risposta a regime quando
 $u(t) = 1 + 2 \cdot \sin(100t) + \cos(10^{-2}t + \frac{\pi}{4})$
-

SOLUZIONE:

Per il TRE, sappiamo che...

$$y_{\infty}(t) = |G(j\omega)| \cdot \sin(\omega t + \varphi_u + \Delta G(j\omega))$$

Avendo tre contributi diversi, posso applicare
il PSE per ottenere il risultato finale...

- 1) $u(t) = 1$ ← Praticamente è una
risposta a scalino...

→ Applico il TVI e TVF

$$(TVF) \quad y_{\infty}(t) = \lim_{t \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 20$$

- 2) $u(t) = 2 \sin(100t)$ → Applico il TRE...

$$(TRE) \quad y_{\infty}(t) = |G(j100)| \cdot 2 \cdot \sin(100t + \Delta G(j100)) =$$

Li posso calcolare "a mano"
oppure posso guardare i diag.
fatti prima...

$$|G(j100)| = \left| \frac{20 \cdot (1 + j100/1) (1 + j100/100)}{(1 + j100/0,2)^2} \right| =$$

$$= \frac{20 \sqrt{1^2 + \left(\frac{100}{1}\right)^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{100}{100}\right)^2}}{\left(\sqrt{1^2 + \left(\frac{100}{0,2}\right)^2}\right)^2} \approx 20 \cdot \frac{100 \cdot \sqrt{2}}{500^2} \approx 0,0113$$

$$100^2 \gg 1^2$$

$$500^2 = \left(\frac{100}{0,2}\right)^2 \gg 1^2$$

$$\angle G(j100) = \underset{\Delta(20)}{0^\circ} + \arctan\left(\frac{100/1}{1}\right) + \arctan\left(\frac{100/100}{1}\right) - 2 \arctan\left(\frac{100/0,2}{1}\right) = -45,34^\circ$$

metto il meno
perché sto andando
al denominatore

Questo risultato si poteva trovare anche
analizzando i diagrammi di Bode nel punto
 $\omega = 100$

$$\text{per } \omega = 100, | \bullet |_{dB} \approx -40 \text{ dB}$$

$$\text{E infatti, } 10^{-40/20} \approx 0,01 \approx 0,0113$$

$$\text{Invece, per } \omega = 100, \angle \approx -45^\circ \approx -45,34^\circ$$

$$③ \cos(10^{-2} t + \frac{\pi}{4})$$

facendo i calcoli...

$$|G(j10^{-2})| = |G(j/100)| = 19,95 \approx 20$$

$\omega_2 = 100 \dots \nearrow$

$$\angle(G(j10^{-2})) = -5,15^\circ \approx -5,7^\circ$$

Quindi, la risposta a regime vale...

$$y_{\infty}(t) = 20 \cdot \cos\left(10^{-2} t + \frac{\pi}{4} - 5,7^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right)$$

4) Tracciare il diag. di Bode della f.d.T...

$$G(s) = \frac{5}{s} \cdot \frac{(1-s)^3}{(1+s/0,2)(1+s/8)(1-s/8)}$$

SOLUZIONE:

$$\mu = 5 ; \quad g = 1 ; \quad w_1 = 0,2 ; \quad w_2 = 1 ; \quad w_3 = 8$$

POLO SX
 $\Delta p = -1$
 $\Delta \varphi = -90^\circ$

3 ZERI DX
 $\Delta p = 3$
 $\Delta \varphi = +270^\circ$

POLO SX
 $\Delta p = -1$
 $\Delta \varphi = -90^\circ$

POLO DX
 $\Delta p = +1$
 $\Delta \varphi = +90^\circ$

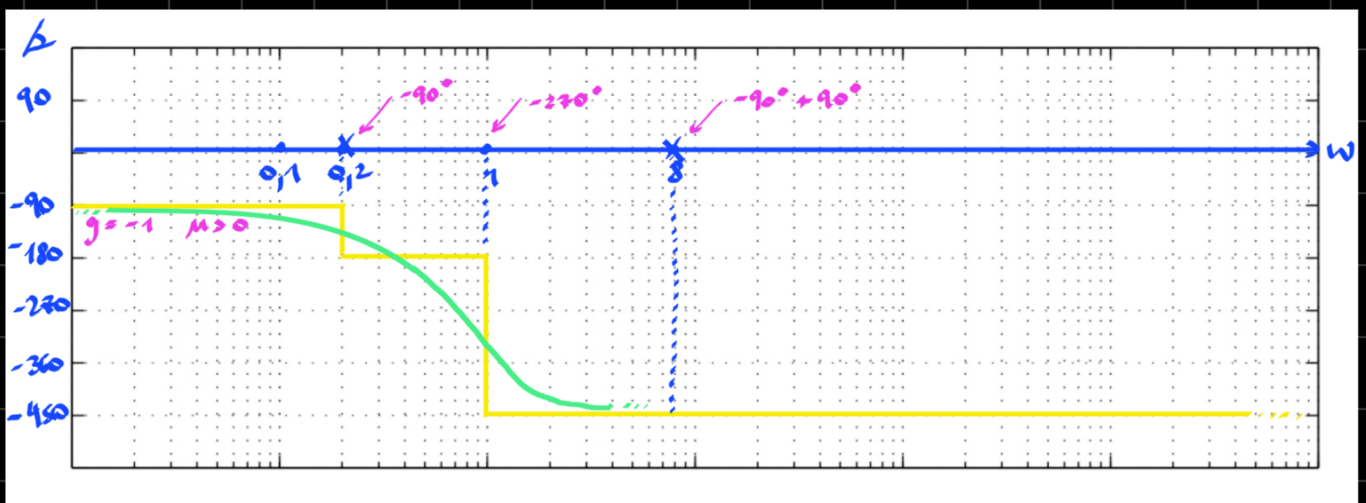
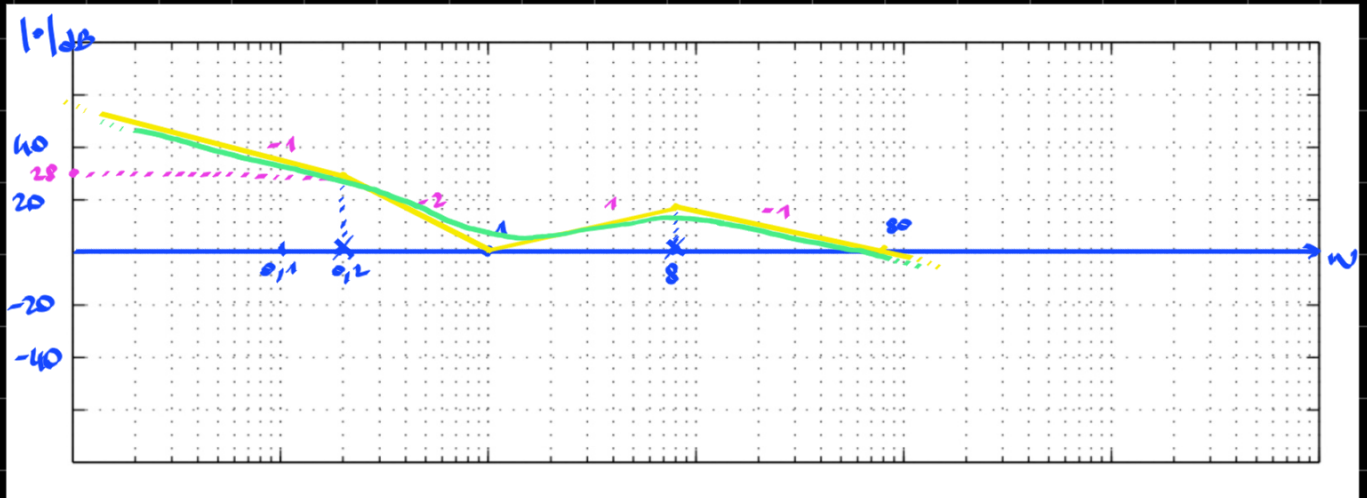
TRUCCHETTO UTILE:

Invece di disegnare la retta fino a $w=1$ e cancellare la parte che non ci interessa (cioè quella dopo $w=0,2...$) si può procedere così:

$$\text{Calcolo } \left| \frac{M}{jw_1} \right|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{5}{0,2} \right) \approx 28 \text{ dB}$$

Quindi, posso disegnare la retta sapendo che passa per il punto $(w_1, 28 \text{ dB})$ e sapendo che ha pendenza normalizzata pari a -1

Per il valore in dB per $w=1$, posso impostare l'equazione della retta $y = y_1 + m(x - x_1)$, dove $y_1 = 28 \text{ dB}$, $m = -40 \text{ dB/decade}$ e $x_1 = 0,2$. Sostituendo $x = 1$, calcolo y , che risulta essere 0



⑤ Tracciare il diag. di Bode di ...

$$G(s) = \frac{1+s/0,5}{(1+2\zeta s/\omega_n + s^2/\omega_n^2)(1+s/5)}$$

con $\omega_n=2$
e $\zeta=0,6$ oppure quando $\zeta=0,1$

SOLUZIONE:

RIPASSO SUL CASO DI POLI CC:

Se $\zeta < 1/\sqrt{2}$, il diagramma reale del modulo presenta un **PICCO DI RISONANZA**, alla pulsazione

$$\omega_R = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}$$

Vale che $\left| \frac{1}{1+2\zeta s\omega_n/\omega_n + s^2/\omega_n^2} \right| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1+\zeta^2}}$

Studiamo la FdT...

$$\mu = 1 \rightarrow | \mu |_{dB} = 20 \log_{10} 1 = 0 \text{ dB}$$

$$g = 0$$

$$\omega_1 = 0,5 ; \quad \omega_2 = \omega_n = 2 ; \quad \omega_3 = 5$$

ZERO SX

$$\Delta p = 1$$

$$\Delta \varphi = +90^\circ$$

2 POLI CC

$$\Delta p = -2$$

$$\Delta \varphi = -180^\circ$$

POLO SX

$$\Delta p = -1$$

$$\Delta \varphi = -90^\circ$$

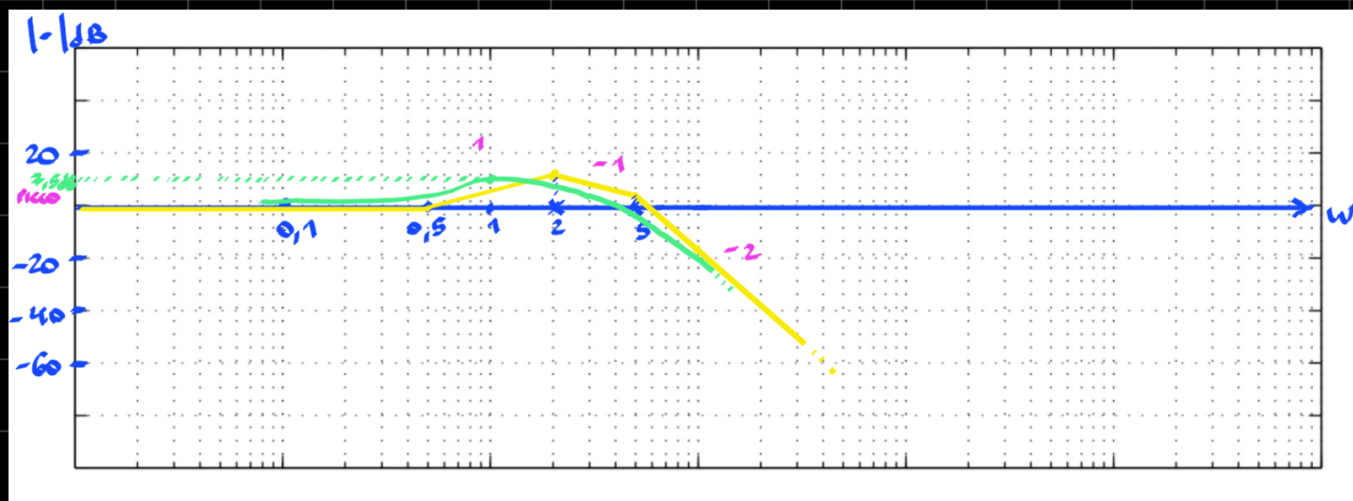
$$1^\circ \text{ CASO : } \zeta = 0,6$$

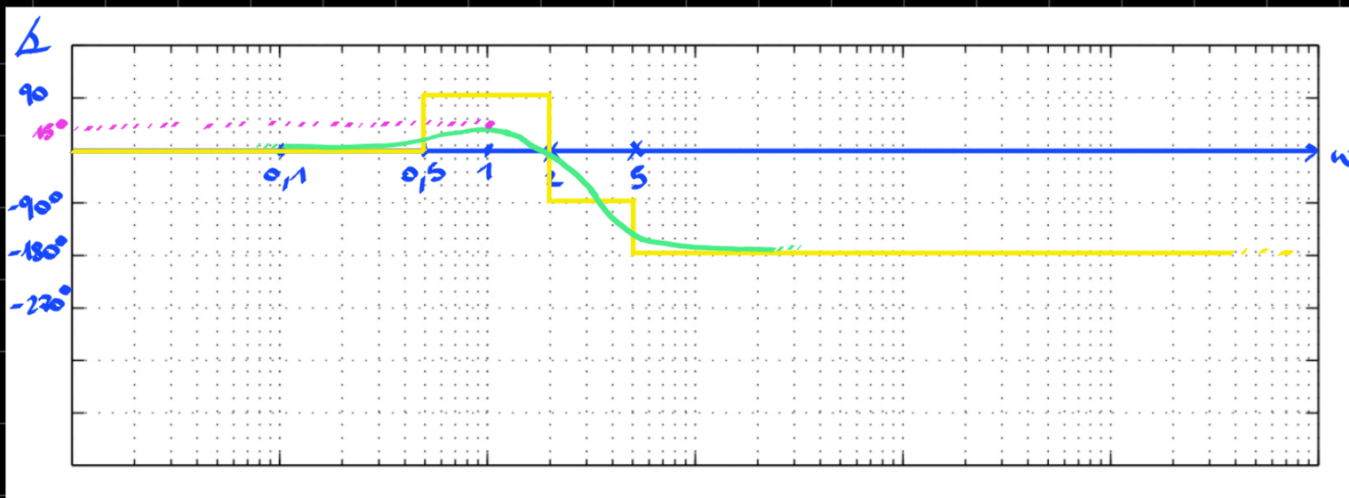
$$\omega_R = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} = 1,05 \text{ rad/s}$$

$$|G(j\omega_R)|_{dB} \approx \left| \frac{1 + j\omega_R/0,5}{\left(1 + 2\zeta \frac{\omega_R}{\omega_n} - \frac{\omega_R^2}{\omega_n^2}\right) \left(1 + \frac{j\omega_R}{5}\right)} \right|_{dB} \approx 7,5 \text{ dB}$$

PICCO DI RISONANZA

$$\Delta G(j\omega_R) = \arctan\left(\frac{\omega_R}{\omega_1}\right) - \arctan\left(\frac{2\zeta \frac{\omega_R}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega_R^2}{\omega_n^2}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega_R}{\omega_3}\right) \approx 15^\circ$$





2° CASO: $\zeta = 0,1$

$$\omega_R = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} = 1,98 \text{ rad/s}$$

Facendo i calcoli abbiamo che...

$$|G(j\omega_R)|_{dB} = 25 \text{ dB}$$

$$\Delta(G(j\omega_R)) = 30^\circ$$

Il diagramma asintotico è come quello fatto prima, ma i picchi sono diversi

In particolare, nei diag. avrò un picco molto più alto (dato dallo smorzamento più basso)

6) Nell'esercizio precedente, calcolare $y_{\infty}(t)$ per $u(t) = \sin(5t + \frac{\pi}{3})$

SOLUZIONE:

Guardando i diagrammi di Bode fatti prima, osserviamo che, per $\omega = 5$...

$$|G(j5)|_{dB} \approx 0 \Rightarrow |G(j5)| \approx 10^{0/20} = 1$$

$$\angle G(j5) \approx -135^\circ$$

Questo risultato è molto vicino a quello che si ottiene risolvendo "a mano"...

$$y_{\infty}(t) = 1,34 \cdot \sin\left(5t + \frac{\pi}{3} - 135^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right)$$

22
1
